

Première partie

Nombres et calculs

1. Proportion / évolution

1.1. Proportion

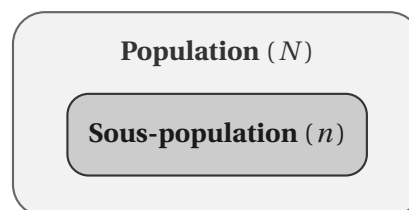
1.1.1. Définition et propriété

Définition

Soit n l'effectif d'une sous-population incluse dans une population globale d'effectif N .

La **proportion** p de cette sous-population au sein de la population totale est donnée par :

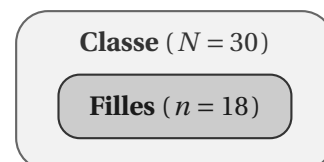
$$p = \frac{n}{N}$$



Exemple :

Dans une classe de 30 élèves, il y a 18 filles.

La proportion de filles dans cette classe est : $p = \frac{18}{30} = 0,6$ (soit 60 %)



Propriété

Une **proportion** s'exprime par un nombre compris entre 0 et 1 (soit entre 0 % et 100 %). On a :

$$0 \leq p \leq 1$$

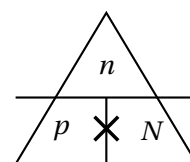
Remarque :

- La **proportion** est une valeur théorique ou fixe mesurée sur une population globale.
- La **fréquence** est le résultat d'une observation ou d'un comptage sur un échantillon donné (par exemple lors d'une expérience aléatoire ou d'un sondage).

Remarque :

Pour retrouver les trois formules associées :

- $p = \frac{n}{N}$ pour calculer une proportion
- $n = p \times N$ pour calculer un effectif partiel
- $N = \frac{n}{p}$ pour retrouver l'effectif total



Exemple :

1. **Calculer une proportion :** Dans une entreprise de 250 salariés, 65 travaillent dans le service commercial.

$$p = \frac{n}{N} = \frac{65}{250} = 0,26 \quad \text{soit } 26 \%$$

La proportion de salariés travaillant au service commercial est de 26 %.

2. **Calculer un effectif :** Dans un lycée de 1200 élèves, 15 % des élèves sont inscrits en spécialité Mathématiques (soit $p = 0,15$).

$$n = p \times N = 0,15 \times 1200 = 180$$

Il y a 180 élèves inscrits en spécialité Mathématiques.

3. **Retrouver l'effectif total** : Dans un club sportif, 42 adhérents jouent au tennis, ce qui représente 35 % de l'effectif du club ($p = 0,35$).

$$N = \frac{n}{p} = \frac{42}{0,35} = 120$$

Le club compte 120 adhérents au total.

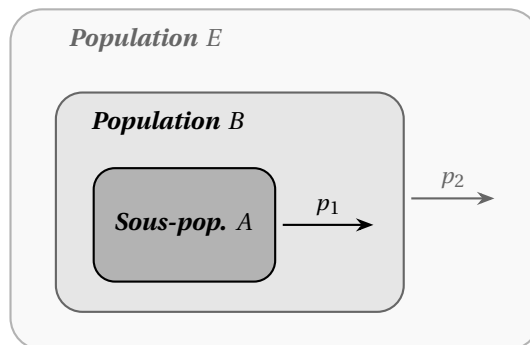
1.1.2. Proportion de proportion

🔗 Propriété

Soit une sous-population A incluse dans B , elle-même incluse dans une population E .

Si A a une proportion p_1 dans B , et B a une proportion p_2 dans E , alors la proportion p de A dans E est :

$$p = p_1 \times p_2$$



Exemple :

Dans un lycée, 60 % des élèves sont en classe de Seconde (soit $p_1 = 0,6$).

Parmi ces élèves de Seconde, 55 % étudient l'espagnol en LV2 (soit $p_2 = 0,55$).

La proportion p d'élèves de Seconde qui étudient l'espagnol dans l'ensemble du lycée est :

$$p = p_1 \times p_2 = 0,6 \times 0,55 = 0,33 \quad (\text{soit } 33\%)$$

Ainsi, 33 % des élèves du lycée sont des élèves de Seconde qui étudient l'espagnol.

Remarque :

Prendre une proportion d'une autre proportion revient à les **multiplier entre elles**.

Par exemple, calculer 50 % de 30 % revient à effectuer : $0,5 \times 0,3 = 0,15$ (soit 15 %)

1.2. Évolution et taux d'évolution

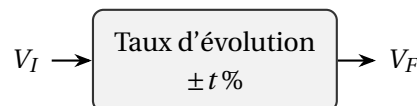
1.2.1. Taux d'évolution

📖 Définition

Soit une grandeur passant d'une **valeur initiale** V_I à une **valeur finale** V_F (avec $V_I > 0$).

Le **taux d'évolution** (ou variation relative) t est donné par :

$$t = \frac{V_F - V_I}{V_I}$$



Pour l'exprimer en **pourcentage**, on calcule :

$$t_{\%} = \frac{V_F - V_I}{V_I} \times 100$$

Exemple :

Le prix d'un livre passe de $V_I = 9,50 \text{ €}$ à $V_F = 12,35 \text{ €}$.

Le taux d'évolution est :

$$t = \frac{12,35 - 9,50}{9,50} = \frac{2,85}{9,50} = 0,30$$



Le prix a donc augmenté de 30%.

Remarque :

- Si le taux d'évolution t est positif ($t > 0$), il s'agit d'une **augmentation**.
- Si le taux d'évolution t est négatif ($t < 0$), il s'agit d'une **diminution**.

1.2.2. Coefficient multiplicateur

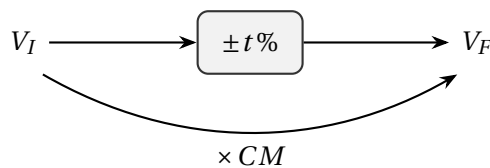
Propriété

Augmenter ou diminuer une valeur initiale V_I d'un taux de $t\%$ revient à la multiplier par $\left(1 + \frac{t}{100}\right)$.

La valeur finale est alors donnée par :

$$V_F = V_I \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$$

Le nombre $CM = \left(1 + \frac{t}{100}\right)$ est appelé le **coefficient multiplicateur**.



Démonstration :

Appliquer une variation de $t\%$ à une valeur initiale V_I consiste à ajouter (ou retrancher si $t < 0$) la partie correspondante :

$$V_F = V_I + \frac{t}{100} \times V_I$$

En factorisant par V_I , on obtient :

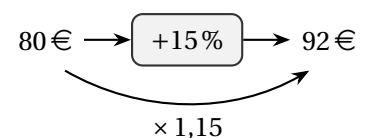
$$V_F = V_I \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$$

Exemple :

Un article coûtant 80 € subit une hausse de 15% (soit $t = +15$).

Le coefficient multiplicateur associé est :

$$CM = 1 + \frac{15}{100} = 1 + 0,15 = 1,15$$



Le nouveau prix V_F est donc : $V_F = 80 \times 1,15 = 92$ €

Remarque :

Pour une grandeur passant d'une valeur initiale V_I à une valeur finale V_F avec un taux d'évolution t exprimé en pourcentage ($t\%$) et un coefficient multiplicateur CM :

- $t = \frac{V_F - V_I}{V_I} \times 100$ pour calculer le taux d'évolution en pourcentage
- $CM = 1 + \frac{t}{100}$ pour obtenir le coefficient multiplicateur à partir du taux $t\%$
- $t = (CM - 1) \times 100$ pour retrouver le taux en pourcentage à partir du CM

Pour passer facilement du taux d'évolution $t\%$ au coefficient multiplicateur CM (et inversement), on peut utiliser le petit schéma ci-dessous :

$$t \begin{array}{c} \xrightarrow{\div 100} \\ \xleftarrow{\times 100} \end{array} \begin{array}{c} +1 \\ -1 \end{array} \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} CM$$

✎ **Exercice**

Le prix d'un smartphone est initialement de 320 €. Lors d'une vente flash, ce prix subit une baisse de 15 %. Calculer le prix final de ce smartphone après la réduction.

Correction :

Calculons le coefficient multiplicateur correspondant à une baisse de 15 % :

$$CM = 1 + \frac{-15}{100} = 1 - 0,15 = 0,85$$

Calculons la valeur finale V_F :

$$V_F = V_I \times CM = 320 \times 0,85 = 272 \text{ €}$$

Le prix du smartphone après réduction est donc de 272 €.

✎ **Exercice**

Après une augmentation de 8 %, le loyer mensuel d'un appartement s'élève désormais à 648 €. Déterminer le montant du loyer avant cette augmentation.

Correction :

Le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 8 % est :

$$CM = 1 + \frac{8}{100} = 1,08$$

On cherche la valeur initiale V_I telle que $V_F = V_I \times CM$, c'est-à-dire :

$$648 = V_I \times 1,08$$

D'où :

$$V_I = \frac{648}{1,08} = 600 \text{ €}$$

Le loyer avant augmentation était de 600 €.

✎ **Exercice**

Une étude statistique montre qu'entre deux années consécutives, le nombre de clients d'un magasin a été multiplié par un coefficient $CM = 0,82$.

Déterminer le taux d'évolution exprimé en pourcentage du nombre de clients.

Correction :

On utilise la formule reliant le coefficient multiplicateur et le taux en pourcentage :

$$t_{\%} = (CM - 1) \times 100$$

En remplaçant par la valeur du CM :

$$t_{\%} = (0,82 - 1) \times 100 = -0,18 \times 100 = -18 \%$$

Le nombre de clients a donc subi une diminution de 18 %.

1.3. Évolutions successives et évolution réciproque

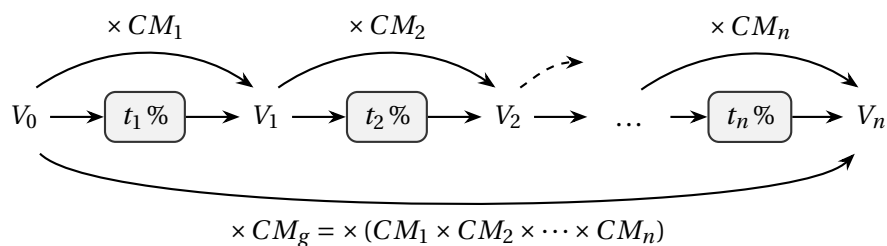
1.3.1. Évolutions successives

⚡ Propriété

Lorsqu'une grandeur subit n évolutions successives de coefficients multiplicateurs respectifs $CM_1, CM_2, \dots, CM_n$, le **coefficient multiplicateur global** CM_g est égal au produit de tous les coefficients multiplicateurs :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times \dots \times CM_n$$

La valeur finale V_F après ces n évolutions s'obtient alors directement par : $V_F = V_I \times CM_g$



Exemple :

Le prix d'un vêtement de 50 € augmente d'abord de 10 %, puis baisse de 20 %, et augmente de 5 %.

$$\bullet CM_1 = 1 + \frac{10}{100} = 1,10 \quad \bullet CM_2 = 1 - \frac{20}{100} = 0,80 \quad \bullet CM_3 = 1 + \frac{5}{100} = 1,05$$

Le coefficient multiplicateur global est :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 = 1,10 \times 0,80 \times 1,05 = 0,924$$

Le prix final du vêtement est :

$$V_F = 50 \times 0,924 = 46,20 \text{ €}$$

Le taux d'évolution global est :

$$t_g = (CM_g - 1) \times 100 = (0,924 - 1) \times 100 = -7,6\%$$

Soit une baisse globale de 7,6 %.

⚠ Erreur à éviter :

On ne peut pas additionner ni soustraire directement les pourcentages d'évolutions successives !

Par exemple, une hausse de 20 % suivie d'une baisse de 20 % **ne correspond pas** à une variation nulle (0 %).

En effet :

$$\bullet \text{ Hausse de 20 \% : } CM_1 = 1 + \frac{20}{100} = 1,20 \quad \bullet \text{ Baisse de 20 \% : } CM_2 = 1 - \frac{20}{100} = 0,80$$

On a :

$$CM_g = 1,20 \times 0,80 = 0,96$$

Le taux global est :

$$t_g = (0,96 - 1) \times 100 = -4\%$$

L'évolution globale est donc une **baisse de 4 %**.

Pour compenser exactement une hausse de 20 % et revenir à la valeur initiale, la baisse réciproque doit être différente de 20 %.

1.3.2. Évolution réciproque

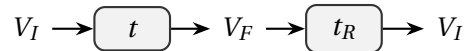
Définition

On considère une grandeur subissant une évolution d'une valeur initiale V_I vers une valeur finale V_F .

L'**évolution réciproque** est l'évolution qui permet de revenir de la valeur finale V_F à la valeur initiale V_I .

Elle compense exactement la variation subie lors de l'évolution initiale.

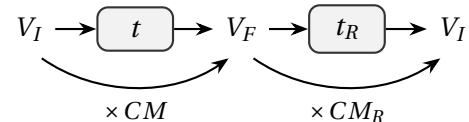
Son taux d'évolution est appelé **taux d'évolution réciproque**, noté t_R .



Propriété

Soit une évolution de taux t et son coefficient multiplicateur associé CM .

L'évolution réciproque, de taux t_R , possède un **coefficient multiplicateur réciproque**, noté CM_R , vérifiant la relation :



$$CM_R = \frac{1}{CM}$$

Le taux d'évolution réciproque s'obtient ensuite par : $t_R = (CM_R - 1) \times 100$

Démonstration :

Par définition de l'évolution réciproque, le coefficient CM_R permet de revenir de V_F à V_I :

$$\begin{aligned}
 V_F &= V_I \times CM \\
 \Leftrightarrow V_I &= \frac{V_F}{CM} \quad (\text{on isole } V_I) \\
 \Leftrightarrow V_I &= V_F \times \frac{1}{CM} \quad (\text{diviser revient à multiplier par l'inverse})
 \end{aligned}$$

Par identification avec la relation $V_I = V_F \times CM_R$, on en déduit immédiatement : $CM_R = \frac{1}{CM}$

Exemple :

Un article subit une hausse de 20 %. On cherche à déterminer le taux de l'évolution réciproque t_R permettant de revenir au prix initial.

1. Calcul du coefficient multiplicateur initial :

$$CM = 1 + \frac{20}{100} = 1,20$$

2. Calcul du coefficient multiplicateur réciproque :

$$CM_R = \frac{1}{CM} = \frac{1}{1,20} = \frac{5}{6} \approx 0,8333$$

3. Calcul du taux d'évolution réciproque :

$$t_R = (CM_R - 1) \times 100 = \left(\frac{5}{6} - 1 \right) \times 100 = -\frac{100}{6} \approx -16,67 \%$$

Pour compenser une hausse de 20 %, il faut donc effectuer une baisse d'environ 16,67 %.

▣ **Exercice**

Un laboratoire étudie l'évolution d'une population de **licornes magiques** dans une forêt enchantée sur trois années consécutives.

- La 1^{re} année, suite à une surconsommation d'arcs-en-ciel, la population **augmente de 25 %**.
 - La 2^e année, en raison d'une pénurie de paillettes, la population **chute de 40 %**.
 - La 3^e année, grâce à une récolte exceptionnelle d'herbe dorée, la population **augmente de 50 %**.
1. Déterminer le coefficient multiplicateur associé à chaque évolution annuelle (CM_1 , CM_2 et CM_3).
 2. En déduire le coefficient multiplicateur global CM_g sur ces trois années.
 3. Calculer le taux d'évolution global t_g de la population de licornes sur cette période.
La population a-t-elle augmenté ou diminué au global?
 4. Le garde forestier souhaite ramener la population de licornes exactement à son niveau initial.
 - a) Calculer le coefficient multiplicateur réciproque CM_R .
 - b) En déduire le taux d'évolution réciproque t_R (arrondi au centième près) à appliquer à la population finale.

Correction :

1. Coefficients multiplicateurs annuels :

$$\bullet \quad CM_1 = 1 + \frac{25}{100} = 1,25 \qquad \bullet \quad CM_2 = 1 + \frac{-40}{100} = 0,60 \qquad \bullet \quad CM_3 = 1 + \frac{50}{100} = 1,50$$

2. Coefficient multiplicateur global :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 = 1,25 \times 0,60 \times 1,50 = 1,125$$

3. Taux d'évolution global :

$$t_g = (CM_g - 1) \times 100 = (1,125 - 1) \times 100 = +12,5 \%$$

Sur les trois années, la population de licornes a subi une **hausse globale de 12,5 %**.

4. Évolution réciproque :

- a) Coefficient multiplicateur réciproque :

$$CM_R = \frac{1}{CM_g} = \frac{1}{1,125} = \frac{8}{9} \approx 0,8889$$

- b) Taux d'évolution réciproque :

$$t_R = (CM_R - 1) \times 100 = \left(\frac{8}{9} - 1 \right) \times 100 = \frac{-100}{9} \approx -11,11 \%$$

Pour revenir exactement à la population initiale, il faut appliquer une **baisse d'environ 11,11 %**.